三春 创新 拓展题 第2讲 年年有余

一、 本讲内容

1．在括号里填上合适的数．

$307 \div 4 = \ldots\ldots (\quad)$　　$254 \div 8 = (\quad) \ldots\ldots (\quad)$

$(\quad) \div 12 = 8 \ldots\ldots 7$　　$(\quad) \div 6 = 10 \ldots\ldots 5$

$247 \div (\quad) = 35 \ldots\ldots 2$　　$340 \div (\quad) = 5 \ldots\ldots 5$

【答案】答案见解析．

【解析】$307 \div 4 = 76 \ldots\ldots 3$　　$254 \div 8 = 31 \ldots\ldots 6$

$103 \div 12 = 8 \ldots\ldots 7$　　$65 \div 6 = 10 \ldots\ldots 5$

$247 \div 7 = 35 \ldots\ldots 2$　　$340 \div 67 = 5 \ldots\ldots 5$

2．$\bigcirc \div \triangle = 18 \cdots\cdots 3$，△最小是 _____ ，此时○是 _____ ．

【答案】4；75

【解析】除法算式中，余数小于除数，所以△最小是4，此时○是$4 \times 18 + 3 = 75$

3．算式$(\quad) \div (\quad) = (\quad) \cdots\cdots 7$中，除数和商相等，被除数最小是多少？

【答案】71．

【解析】除数最小是8，

被除数最小是$8 \times 8 + 7 = 71$．

4．当除数是46，商是10时，余数最大是 _____ ，这时被除数是 _____ ．

【答案】45；505

【解析】45 ；505．

5．一个数除以9，商和余数相同，这个数最小是 _____ ．

【答案】10

【解析】余数最小是1，

$1 \times 9 + 1 = 10$；

答：这个数最小是1．

故答案为：10．

6．两个数相除商是8，余数是6．如果被除数、除数都除以2，商是 _____ ，余数是 _____ ．

【答案】8；3

【解析】两个数相除商是8，余数是6．如果被除数、除数都除以2，商是8，余数是3．

7．两个正整数相除，商为3，余数为5．被除数与除数的和等于29，那么原来的被除数是 _____ ，除数是 _____ ．

【答案】23；6

【解析】被除数÷除数＝3……5，即被除数比除数的3倍多5，除数为：$(29-5) \div (3+1) = 6$，被除数：$3 \times 6 + 5 = 23$．

8．用一个自然数去除另一个自然数，商为20，余数是6．被除数、除数、商、余数的和为704，则被除数是 _____ ，除数是 _____ ．

【答案】646；32

【解析】根据题意可知，被除数是除数的20倍多6，被除数和除数的和为$704-20-6=678$，所以除数是$(678-6) \div (20+1) = 32$，被除数是$678-32=646$．

9．在大于100的整数中，被13除后商与余数相同的数有 _____ 个．

【答案】5

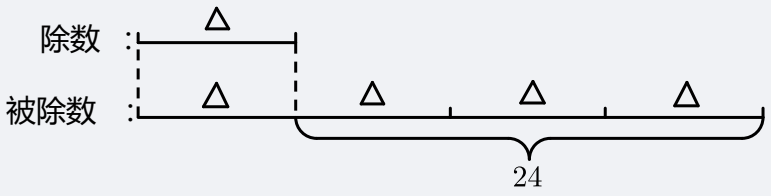
【解析】依题意，$n \div 13 = a \cdots\cdots a$，即$13a + a = n$，即$14a = n$（且$n > 100, 0 < a < 13$）．

满足条件的a有$12, 11, 10, 9, 8$共5个．

10． 在一个没有余数的除法算式中，被除数除以除数等于4，被除数比除数多24，那么这个被除数是 _____ ．

【答案】32

【解析】“被除数除以除数等于4”说明被除数是除数的4倍，“被除数比除数多24”即被除数和除数的差是24，所以这是一个差倍问题，除数：$24 \div (4-1)=8$，被除数：$8 \times 4=32$．



11． 填空

（1） $82 \div 6=13 \cdots\cdots 4$；$50 \div 6=8 \cdots\cdots 2$，那么$(82-50) \div 6=$ _____ $\cdots\cdots$ _____ ．

（2） $74 \div 6=12 \cdots\cdots 2$；$22 \div 6=3 \cdots\cdots 4$，那么$(74-22) \div 6=$ _____ $\cdots\cdots$ _____ ．

（3） $a \div 6$余5，$b \div 6$余1，那么$(a-b) \div 6$余 _____ ．

（4） $a \div 6$余3，$b \div 6$余5，那么$(a-b) \div 6$余 _____ ．

【答案】（1） 5；2

（2） 8；4

（3） 4

（4） 4

【解析】（1） $(82-50) \div 6=5 \cdots\cdots 2$

（2） $(74-22) \div 6=8 \cdots\cdots 4$．

（3） 余数的差是4，所以余数是4．

（4） 余数不够减时借1当6用来减，$3+6=9$，$9-5=4$，所以余数是4．

12． 求$23 \times 24 \times 25 \times 26 \times 27 \times 28 \times 29 \times 30 \times 31 \times 32$的结果除以$11$的余数 _____ ．

【答案】10

【解析】$23 \times 24 \times 25 \times 26 \times 27 \times 28 \times 29 \times 30 \times 31 \times 32 \equiv 1 \times 2 \times 3 \times 4 \times 5 \times 6 \times 7 \times 8 \times 9 \times 10$

$\equiv (2 \times 6) \times (3 \times 4) \times (5 \times 9) \times (7 \times 8) \times 10 \equiv 10 (\bmod 11)$．

13． 有一列数：1，1，2，3，5，8，$\cdots$，从第三个数起，每个数都是前两个数之和，这列数的第2015个数除以7的余数是 _____ ．

【答案】1

【解析】根据余数的可加性，这列数除以7的余数分别为：1，1，2，3，5，1，6，0，6，6，5，4，2，6，1，0，1，1，$2\cdots$，周期为16，$2015=16\times125+15$，所以第2015个数除以7的余数为1．

二、 本讲补充

1． 两个正整数相除，商为3，余数为5． 如果被除数与除数都扩大到原来的3倍，那么被除数与除数的和等于87，那么原来的被除数是 _____ ，除数是 _____ ．

【答案】23；6

【解析】被除数÷除数$=3\ldots\ldots5$，即被除数比除数的3倍多5，又知（被除数+除数）的3倍为87，所以被除数和除数的和为：$87\div3=29$. 除数为：$(29-5)\div(3+1)=6$，被除数：$3\times6+5=23$．

2． 小冬在计算有余数的除法时，把被除数567错写成521，这样商比原来少了2，而余数正好相同．除数为 _____ ，余数为 _____ ．

【答案】23；15

【解析】因为商比原来少了2，但余数相同，所以被减数减少的数是除数的2倍，即除数为$(567-521)\div2=23$，$567\div23=24\cdots\cdots15$．

故答案为：23；15．

3． 20除以一个数，余数为2，符合条件的数有 _____ 个．

【答案】4

【解析】20÷这个数=商$\cdots\cdots2$，$20-2=18$，所以18是此数的倍数，$18=1\times18=2\times9=3\times6$，因为除数大于余数，此数只能是$3$、$6$、$9$、$18$，$4$种可能．

4． 在除法算式$40 \div \square = \triangle \cdots\cdots 10$中，□的可能情况共有 _____ 种．

【答案】2

【解析】$40 \div 30 = 1 \cdots\cdots 10$，$40 \div 15 = 2 \cdots\cdots 10$，可能的情况共有$2$种．其他情况余数不小于除数，不成立．

5． $100 \sim 200$中除以6余3的数的和是 _____ ．

【答案】2400

【解析】$(105 + 195) \times 16 \div 2 = 2400$．

6． 今天是星期三，再过2^{64}天，是星期 _____ ．

【答案】五

【解析】法1：寻找除以7的余数，可发现，周期为3，所以64\div 3=21……1，所以等同于再过$2^1 = 2$天，是星期五．

法2：$2^{64} = 8^{21} \times 2$，8除以7的余数是1，所以2^{64}除以7的余数是$1^{21} \times 2 = 2$，再过2天，是星期五．

7． 已知$a = \underbrace{20082008 \cdots 2008}_{2008个2008}$，问：$a$除以$13$所得的余数是 _____ ．

【答案】6

【解析】2008除以13余6，10000除以13余3，注意到$20082008 = 2008 \times 10000 + 2008$；

$200820082008 = 20082008 \times 10000 + 2008$；

$2008200820082008 = 200820082008 \times 10000 + 2008$；

$\cdots\cdots$根据这样的递推规律求出余数的变化规律：

20082008除以13余$6 \times 3 + 6 - 13 = 11$，

200820082008除以13余$11 \times 3 + 6 - 39 = 0$，

即200820082008是13的倍数．而2008除以3余1，所以$a=\underbrace{20082008\cdots2008}_{2008个2008}$

除以13的余数与2008除以13的余数相同，为6．

8． $1^2+2^2+3^2+\cdots+88^2$除以9的余数是 _____ ．

【答案】5

【解析】连续的自然数$\div 9$的余数只能为1，2，$3\cdots8$，0中的一个，根据余数的可乘性，$10^2\div9$的余数与$1^2\div9$的余数相同，$11^2\div9$的余数与$2^2\div9$的余数相同，则从1^2到9^2为一个周期．

余数依次为：1，4，0，7，7，0，4，1，0，

$88\div9=9$（组）$\cdots\cdots7$（个），

每组的和为$1+4+0+7+7+0+4+1+0=24$，

$24\times9=216$，$216+1+4+0+7+7+0+4=239$，

$239\div9=26\cdots\cdots5$，

所以原式除以9的余数为5．

9． 如果一个正整数除以它的数码和后所得的余数为22，那么称这个正整数为“好数”．最小的“好数”是 _____ ．

【答案】689

【解析】这个正整数的数码和最小也要为23，此时这个数最小为599，而$599\div23=26\cdots1$不符合题意；继续检验$689=23\times30-1$符合要求．而若正整数数码和大于等于24，其至少要大于等于699，所以689为最小的“好数”．

10． A、B、C三个数之和是57，A除以B，C除以A都商3余1，那么A、B、C分别是多少？

【答案】$A=13$；$B=4$；$C=40$．

【解析】根据题意：$A=3B+1$，$C=3A+1=3(3B+1)+1=9B+4$，

则三数之和$57=(9B+4)+(3B+1)+B\Rightarrow B=4\Rightarrow\begin{cases}A=13\\C=40\end{cases}$．

11． $1\sim500$的所有自然数中，有 _____ 个整数x使2^x与x^2被7除余数相同．

【答案】144

【解析】2^x被7除的余数，随着x的增大，按2、4、1的顺序每3个数一循环；x^2被7除的余数，随着 x 的增大，按1、4、2、2、4、1、0的顺序每7个数一循环．$3\times7=21$,随着x的增大,2^x与x^2被7除的余数每21个数循环一次．$x=1\sim21$时的情况见下表．

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2^x被7除的余数	2	4	1	2	4	1	2	4	1	2	4
x^2被7除的余数	1	4	2	2	4	1	0	1	4	2	2

x	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
2^x被7除的余数	1	2	4	1	2	4	1	2	4	1
x^2被7除的余数	4	1	0	1	4	2	2	4	1	0

21个中有6个余数相同．

$500\div21=23\cdots\cdots17$,由上表看出,$x$在1～17中有6个余数相同，所以余数相同的共有

$23\times6+6=144$（个）．

12． 在所有的两位自然数中，用较大的自然数除以较小的自然数，得到的余数最大是 _____ ．

【答案】49

【解析】这是一道与余数有关的最值问题．在除法算式中，余数要比除数小，要求得余数的最大值，必须要使除数尽可能大，同时余数比除数小1，此时可以得到余数的最大值．

不妨设该除法算式为$a\div b\equiv c\cdots\cdots r$，其中$a$、$b$为两位数．为了使得余数最大，考虑$b=r+1$时的情况．由于是用较大的自然数除以较小的自然数，所以c最小为1，当$c=1$时，$a=b+r=r+1+r=2r+1$.令a取最大的两位数99，此时

$r=(a-1)\div2=(99-1)\div2=49$，即为余数的最大值．综上，余数最大是49.